

Relazione per Programmazione a Oggetti

HearthCode

Massimiliano Ria
Simone Marsili
Lorenzo Mercuriali
Francesco Dama

Indice

1	Analisi	2
1.1	Descrizione e requisiti	2
1.2	Modello del dominio	4
2	Design	6
3	Sviluppo	7
4	Commenti Finali	8
5	Guida Utente	9
6	Esercitazioni di Laboratorio	10

Capitolo 1

Analisi

1.1 Descrizione e requisiti

Il software `HearthCode` ha l'obiettivo di realizzare una versione semplificata di un gioco di carte strategico a turni ispirato a `Hearthstone`. L'applicazione appartiene al dominio dei giochi in cui due partecipanti si affrontano utilizzando risorse limitate, carte con caratteristiche specifiche e un insieme di regole che stabilisce quali azioni possono essere eseguite in ogni momento della partita.

A ogni partita partecipano due contendenti: il giocatore umano e un avversario controllato automaticamente dal sistema. Entrambi dispongono di un ammontare di punti vita, di una riserva di mana, di un mazzo da cui pescare e di una mano contenente le carte disponibili. All'inizio di ogni turno il sistema esegue automaticamente le operazioni obbligatorie di preparazione: aggiorna e rifornisce il mana del giocatore attivo e pesca una carta dal suo mazzo. Se la mano ha raggiunto la capienza massima, la carta pescata non viene aggiunta alla mano e viene invece bruciata. In seguito il giocatore può schierare creature dalla mano al campo di gioco o utilizzare quelle già attive per attaccare il giocatore nemico, danneggiando le sue creature o i suoi punti vita.

Una carta può essere giocata solo se il giocatore possiede una quantità di mana almeno pari al suo costo e se il campo non ha già raggiunto il numero massimo di creature consentite. Una creatura appena schierata entra in gioco in stato inattivo e può attaccare solo a partire dal turno successivo del suo proprietario. Dopo avere attaccato, la creatura viene esaurita e non può compiere ulteriori attacchi nello stesso turno.

Per evitare situazioni di stallo, il gioco prevede una penalità nel caso in cui un giocatore debba pescare da un mazzo ormai esaurito. Poiché i mazzi

hanno la stessa dimensione e il pescaggio e' automatico e obbligatorio per entrambi, l'esaurimento avviene in modo bilanciato nello stesso ciclo di turni. Da quel momento, ogni tentativo di pescaggio a mazzo vuoto danneggia i punti vita dell'eroe con valori progressivamente crescenti, garantendo che la partita arrivi sempre a una conclusione.

Il sistema e' responsabile della gestione dello stato della partita e dell'applicazione coerente delle regole. Di conseguenza, deve impedire mosse non valide, come giocare una carta non presente nella mano, usare una creatura non ancora attiva, attaccare con una creatura gia' utilizzata o giocare una carta senza mana sufficiente. La partita prosegue attraverso l'alternanza dei turni fino al verificarsi di una condizione di conclusione: quando i punti vita di un giocatore scendono a zero, l'avversario viene dichiarato vincitore.

Requisiti funzionali

- Il sistema deve inizializzare una partita tra il giocatore umano e l'avversario controllato automaticamente, assegnando a entrambi punti vita, mazzo, mano iniziale e risorse di gioco.
- Il sistema deve gestire l'alternanza dei turni, aggiornando correttamente il giocatore attivo, il mana disponibile, il pescaggio obbligatorio e lo stato di attivazione delle creature schierate.
- Il sistema deve gestire il pescaggio automatico e permettere al giocatore di giocare carte rispettando le regole definite, in particolare il costo in mana, la presenza della carta nella mano e lo spazio disponibile sul campo.
- Il sistema deve bruciare la carta pescata quando la mano del giocatore ha raggiunto la capienza massima.
- Il sistema deve applicare una penalita' incrementale ai punti vita del giocatore quando il suo mazzo e' esaurito e deve comunque pescare una carta.
- Il sistema deve permettere alle creature attive di attaccare creature avversarie o il giocatore nemico, aggiornando punti vita, stato delle creature ed eventuale rimozione delle creature sconfitte.
- Il sistema deve impedire l'esecuzione di mosse illecite, segnalando l'errore senza compromettere lo stato della partita.

- Il sistema deve gestire autonomamente il turno dell'avversario, scegliendo ed eseguendo azioni valide sulla base dello stato corrente della partita.
- Il sistema deve determinare correttamente la conclusione della partita e il vincitore quando uno dei due giocatori esaurisce i propri punti vita.

Requisiti non funzionali

- Il sistema deve essere portatile: il comportamento dell'applicazione deve rimanere indipendente dall'hardware e dal sistema operativo utilizzati.
- L'applicazione deve rispondere in tempi rapidi alle azioni dell'utente e ridurre i ritardi percepibili, in modo da garantire un'esperienza di gioco fluida.
- Il sistema deve mantenere uno stato di gioco consistente anche in presenza di input non validi, evitando che errori di interazione producano situazioni incoerenti.

1.2 Modello del dominio

Il sistema si basa su un tavolo di gioco, rappresentato dal *board game*, che costituisce lo spazio condiviso della partita e coordina lo stato dei due partecipanti. Il tavolo mantiene il riferimento ai giocatori, alle rispettive armate e al turno corrente; inoltre applica le regole principali della partita, come il posizionamento delle carte, la gestione degli attacchi, il cambio turno e la verifica delle condizioni di vittoria.

Le carte schierate sul campo sono organizzate in due armate, una per ciascun giocatore. L'armata rappresenta l'insieme delle creature controllate da un partecipante e distingue le creature attive da quelle appena giocate, che devono attendere il turno successivo prima di poter attaccare. L'armata e' inoltre responsabile di verificare se una creatura puo' agire, di disabilitarla dopo un attacco e di rimuoverla dal campo quando i suoi punti vita vengono azzerati.

Ogni giocatore e' caratterizzato da un identificatore, dai propri punti vita, dalla quantita' di mana disponibile, da una mano e da un mazzo. La mano contiene le carte che il giocatore puo' scegliere di giocare durante il turno, mentre il mazzo rappresenta l'insieme delle carte non ancora pescate.

La pesca trasferisce una carta dal mazzo alla mano quando possibile; se il mazzo e' esaurito, il sistema applica una penalita' ai punti vita del giocatore secondo le regole previste.

Nella versione base del software, ogni carta giocabile e' modellata come una creatura. Una creatura e' definita da un nome, un costo in mana, un valore di attacco e un numero di punti vita. Il costo in mana determina se la carta puo' essere giocata, il valore di attacco indica il danno inflitto durante un combattimento e i punti vita determinano la permanenza della creatura sul campo.

L'avversario automatico utilizza una rappresentazione dello stato della partita per generare le azioni disponibili, valutarne la convenienza ed eseguire una sequenza di mosse valide durante il proprio turno. In questo modo il comportamento dell'avversario rimane vincolato alle stesse regole applicate al giocatore umano.

Capitolo 2

Design

Capitolo 3

Sviluppo

Capitolo 4

Commenti Finali

Capitolo 5

Guida Utente

Capitolo 6

Esercitazioni di Laboratorio